Тема: «Проектирование и развертывание защищенного сегмента сети с SIEM-мониторингом и криптозащитой данных».

Цель проекта: построение изолированной корпоративной инфраструктуры на базе виртуальных машин, настройка межсетевого экранирования, развертывание централизованной системы мониторинга безопасности SIEM Wazuh и реализация полного цикла защиты конфиденциальной базы данных.

- Архитектура и сетевая сегментация стенда:

В среде виртуализации Oracle VirtualBox спроектирован изолированный корпоративный контур vtech-lan, полностью изолированный от внешней сети.
*Межсетевой экран и маршрутизатор (OPNsense) — выступает граничный шлюзом, обеспечивает NAT во внешнюю сеть, распределение адресов по DHCP и фильтрацию трафика между сегментами.
*Сервер SIEM (UbuntuServer-Vtech, IP 10.10.1.92) — ядро системы мониторинга (Флаг allinone: Wazuh Indexer, Server, Manager, Dashboard). Дисковое пространство защищено на уровне операционной системы Ubuntu с предложенным полнодисковым шифрованием LUKS.
*Рабочая станция Администратора ИБ (UbuntuManagerISO-VTech) — графическая рабочая станция администратора безопасности для мониторинга и управления инцидентами через веб-интерфейс (Wazuh Dashboard) по открытым портам 443 и защищенному протоколу HTTPS.
*Рабочая станция Сотрудника (armuser-vtech) — рабочая станция в которой происходит имитация рабочих процессов и размещены критические информационные активы.

- Настройка межсетевого экрана OPNsense и маршрутизации трафика:

Для обеспечения управляемости и сбора телеметрии настройки сетевой безопасности.
*Настройка правил Destination NAT в Firewall — в разделе Firewall (NAT → Destination NAT) построено правило перенаправления входящего HTTPS трафика по порту TCP 443 с внешнего интерфейса WAN на внутренний IP адрес Wazuh сервера с IP 10.10.1.92. Самостоятельно сконфигурирована статическая IP адресация через Netplan в изолированном сегменте vtech-lan с 192.168.1.1 на 10.10.1.92 для исключения сбоев маршрутизации. В гипервизоре VirtualBox настроены соответствующие правила проброса портов 443 и 8443 для доступа к веб-интерфейсам.
*Обход и анализ локальных ограничений хоста — выявлена блокировка локальных портов на уровне хостовой РЕДСОФТ ОС, в связи с чем для администрирования SIEM Wazuh был развернут выделенный АРМ

администратора ИБ непосредственно внутри изолированного сегмента vtech-lan.
*Настройка централизованного сбора логов: на сервере Wazuh в конфигурации /var/ossec/etc/ossec.conf открыт прием удаленных логов в шапке <remote> по протоколу UDP (514) по зашифрованному каналу с фильтрацией по доверенной подсети 10.10.1.0/24. В веб-интерфейсе OPNsense (по пути System → Settings → Loggin) настроена трансляция системных событий и логов пакетного фильтра на IP адрес сервера Wazuh (10.10.1.92:514). Входящий поток syslog пакетов от шлюза подтвержден с помощью сетевого анализатора (сниффера) tcpdump на интерфейсе enp0s3 (sudo tcpdump -i enp0s3 udp port 514 -c 3).

- Развертывание SIEM системы и подключение агентов:

Выполнена установка и настройка стека Wazuh с флагом -a (Indexer, Manager, Server, Dashboard), решены проблемы таймаутов сетевой загрузки пакетов и зависимостей пакетного менеджера dpkg принудительной очисткой директории /var/ossec, /var/lib/dpkg/info/wazuh-manager.prerm ручного удаления поврежденной записи пакета из системной базы /var/lib/dpkg и обновление кэша apt-get clean && apt-get update.
На рабочие станции vtech-manager и user-vtech развернуты агенты мониторинга (wazuh-agent) с помощью dashboard, настроена их автоматическая регистрация на сервере и проверена двухсторонняя связь.

- Криптографическая защита активов и контроль целостности FIM (realtime="yes'):

На контролируемой рабочей станции сотрудника смоделирована работа с критическими данными и реализована их защита.
*Создание информационного актива — с помощью python и СУБД SQLite3 сформирована база данных vtech_secret_db содержащая вымышленные ПнД сотрудников.
*Настройка File Integrity Monitoring — в конфигурацию агента на АРМ через файл /var/ossec/etc/ossec.conf в секцию syscheck добавлен мониторинг директории базы данных в режиме реального времени realtime="yes' , report_changes="yes'.
*Шифрование данных — с помощью криптографической утилиты gpg база данных зашифрована симметричным алгоритмом AES-256 по команде gpg —symmetric —cipher-algo AES256 с использованием стойкой кодовой фразы без сохранения ключа в системном менеджере паролей.
*Гарантированное уничтожение открытых данных: исходный незашифрованный файл vtech_secret_db безопасно затерт с помощью утилиты shred (тремя проходами перезаписи случайными байтами и с

последующим заполнением нулями и удалением по команде shred -u -z -n 3).
*Верификация в SIEM — в модуле FIM панели Wazuh зафиксирована полная хронология инцидента (добавление зашифрованного контейнера added, перезапись открытого файла modified и его безвозвратное удаление deleted).

- Имитация атак и выявление инцидентов Threat Hunting:

Для проверки эффективности правил корреляции SIEM системы на контролируемом агенте armuser-vtech смоделированы действия злоумышленника при попытке развития атаки внутри сети.
*Подбор пароля Brut-force и повышение привелегий – выполнена серия неудачных попыток входа под учетной записью суперпользователя su – root, а также попытка несанкционированного чтения файла хэшей паролей /etc/shadow.
*Создание скрытой учетной записи – смоделировано добавление и последующее удаление нелегитимного пользователя useradd h_backdoor && userdel h_backdoor для закрепления в системе.
*Детектирование в SIEM – в модуле Threat Hunting зафиксированы соответствующие события безопасности («PAM: User login failed», «su: Authentication failure», «New user added to the system»), подтверждающие корректную работу агента и декодеров Wazuh.

- Аудит безопасности конфигурации (SCA) и Hardening:

С помощью встроенного модуля Security Configuration Assessment (SCA) проведен автоматизированный аудит защищенности рабочей станции в соответствие международному стандарту CIS Ubuntu Linux 22.04 LTS Benchmark: проанализированы результаты проверок, выявлены несоответствия конфигурации (failed), в частности отсутствие флагов безопасности (nodev) при монтировании раздела /tmp. Изучены обоснования рисков (Rationale) и подготовлены меры по укреплению безопасности системы (Remediation) через правку /etc/fstab и перемонтирование разделов.

- Итоговый стэк:

*SIEM и мониторинг – Wazuh (Indexer, Manager, Server, Dashboard), настройка Wazuh Agent, FIM (syscheck), Threat Hunting, аудит SCA.
*Сетевая безопасность – OPNsense, проектирование изолированных сегментов, Destination NAT, Syslog (UDP 514), статическая маршрутизация Netplan.

*Криптография и защита данных – полнодисковое шифрование LUKS, симметричное шифрование файлов gpg (AES-256), гарантированное удаление данных зачисткой shread.
*Администрирование и диагностика Linux – устранение конфликтов пакетов dpkg, анализ сетевого трафика tcpdump, автоматизация задач в Python SQLite.